超前滞后与 PID 调节
（实验 2，3 报告）

成秦川
越杰 2301　学号：2235113551
电子与信息学部

2025 年 12 月 8 日

摘要

本报告综合完成了《线性系统串联校正设计》（实验三）与《PID 控制器工程设计》（实验四），重点研究了超前、滞后校正环节以及 PID 控制器在时域和频域内对控制系统性能的影响。实验三围绕典型低阶线性对象，分别设计了超前补偿与滞后补偿，使系统满足给定的开环裕度和闭环性能指标，并通过参数扫描分析补偿环节增益 K_c 对超调量 M_p 和调节时间 T_s 的敏感度。实验四则从基本控制环节出发，系统考察 P/PI/PD/惯性环节参数变化规律，对三阶对象采用衰减法（Ziegler–Nichols 闭环法近似）、比例度法和试凑法进行 PID 工程整定，并对大纯滞后对象分别利用 Cohen–Coon 法与动态特性参数法设计 PID，在此基础上构造 Smith 预估器比较加/不加预估器的控制效果。报告中结合 MATLAB 仿真结果，对各方法的优缺点、适用场景以及参数变化对系统动态性能的影响进行了详细分析，并给出关键算法的伪代码与主要 MATLAB 代码片段。

目录

1 实验目的与内容概述 **4**
1.1 实验目的 4
1.2 实验内容概述 4

2 实验三：线性系统串联校正设计 **5**
2.1 理论基础与设计方法 5
2.1.1 超前校正器设计原理 5
2.1.2 滞后校正器设计原理 6
2.2 Part 1：超前校正设计结果与分析 7

2.2.1 开环与闭环指标对比 7
2.2.2 图 2-4 与 2-5：频域与时域对比 9
2.3 Part 2：滞后校正设计结果与分析 9
2.3.1 未校正与滞后校正后开环指标 9
2.3.2 图 2-1, 2-2, 2-3：滞后前后频域与时域对比 11
2.4 Part 3：阶跃响应、解析调参与敏感度分析 11
2.4.1 Kc=1 时原系统与给定超前/滞后响应对比 12
2.4.2 基于相位裕度的超前解析调参 12
2.4.3 参数敏感度分析（Kc → Mp, Ts） 13
2.4.4 图 2-9 与 2-10：敏感度曲线 15
2.5 实验三小结：超前与滞后校正对比 15

3 实验四：PID 控制器工程设计 16
3.1 Part 1：基本环节参数变化规律 16
3.1.1 比例增益 P 控制 16
3.1.2 惯性环节影响（图 3-2） 17
3.1.3 PI 控制影响（图 3-3） 17
3.1.4 PD 控制影响（图 3-4） 18
3.1.5 PI/PD 对频域特性的影响（图 3-5） 19
3.2 Part 2：$G(s) = 120/(s^3 + 12s^2 + 20s + 5)$ 的 PID 整定 20
3.2.1 原系统闭环性能（图 3-6） 20
3.2.2 衰减法（Ziegler–Nichols 闭环近似，图 3-7, 3-8） 21
3.2.3 比例度法（图 3-12） 22
3.2.4 试凑法（图 3-11） 23
3.3 Part 3：大延迟系统 PID + Smith 预估器 24
3.3.1 Cohen–Coon 与 Ziegler–Nichols PID 24
3.3.2 动态特性参数法 PID 25
3.3.3 Smith 预估器设计与加/不加对比（图 3-9, 3-10） 25

4 思考题解答 26
4.1 实验三：串联校正 26
4.2 实验四：PID 控制器 27

5 实验心得与总结 27

A 主要伪代码与 MATLAB 代码片段 28
A.1 超前校正设计核心代码片段 28
A.2 滞后校正设计核心代码片段 29
A.3 Part 3 参数敏感度扫描核心代码片段 29

A.4 Ziegler–Nichols PID 与试凑法网格搜索核心代码 30
A.5 大延迟系统 Smith 预估器核心代码 31

1 实验目的与内容概述

1.1 实验目的

1. 掌握线性系统串联超前、滞后校正的设计方法，理解 **相位裕度**、**增益裕度**、**截止频率**等频域指标与闭环时域性能（上升时间、超调量、调节时间等）的联系。
2. 掌握 P/PI/PD 控制以及惯性环节参数变化对系统时域与频域特性的影响规律。
3. 理解几种典型 PID 工程整定方法（衰减法/ Ziegler–Nichols 法、比例度法、试凑法）的基本思想，能对比其在具体对象上的性能差异。
4. 掌握大纯滞后系统的一阶加纯滞后（FOPDT）建模思想，能够用 Cohen–Coon 法和动态特性参数法整定 PID，并在此基础上设计 Smith 预估器改善控制效果。
5. 通过参数扫描和敏感度分析，建立“**参数变化 → 性能指标变化**”的直观认识，提高控制器整定的工程直觉。

1.2 实验内容概述

实验三：线性系统串联校正设计

- 对象一：
$$G_1(s) = \frac{K_1}{(s+1)(0.5s+1)(0.002s+1)}, \quad K_1 = 100$$
基于开环相位裕度设计超前校正器，使相位裕度约为 50°，对比校正前后 Bode 图和闭环阶跃响应。

- 对象二：
$$G_2(s) = \frac{K}{(s+1)(0.2s+1)(0.3s+1)}, \quad K \geq 20$$
设计滞后校正器，使校正后满足：增益裕度 $> 10\,\mathrm{dB}$，相位裕度 $> 45^\circ$，截止频率 $\omega_c \geq 2.1\,\mathrm{rad/s}$。

- 对象三：
$$G_3(s) = \frac{20}{0.6s^2 + s}$$
已给定超前、滞后校正环节，在 $K_c = 1$ 时比较三种阶跃响应；随后通过相位裕度解析调参和增益扫描寻找满足 $M_p \leq 20\%$ 的最优 K_c，分析 K_c 对 M_p、T_s 的敏感度。

实验四：PID 控制器工程设计

- 基于标准二阶对象 $G_0(s)$，分别改变 P/PI/PD 参数以及惯性环节时间常数 T，观察时域阶跃响应和频域 Bode 曲线的变化规律。
- 对对象
$$G(s) = \frac{120}{s^3 + 12s^2 + 20s + 5}$$
分别采用衰减法（Ziegler–Nichols 闭环法近似）、比例度法、试凑法整定 PID，对比三种方法下闭环性能。
- 对大延迟对象
$$G_p(s) = \frac{22}{50s + 1} e^{-20s}$$
使用 Cohen–Coon 法和动态特性参数法整定 PID，并基于无延迟模型 $G_m(s) = 22/(50s + 1)$ 设计 Smith 预估器，比较加/不加 Smith 预估器的控制效果。

2 实验三：线性系统串联校正设计

2.1 理论基础与设计方法

2.1.1 超前校正器设计原理

超前校正器一般形式为

$$C_{\text{lead}}(s) = K_c \frac{\alpha T s + 1}{T s + 1}, \quad \alpha > 1$$

其作用是 **在中高频段提供正相位补偿**，提高相位裕度、加快系统响应，但会在高频放大噪声。典型设计步骤如下：

1. 计算原开环系统的增益裕度 GM、相位裕度 PM、截止频率 ω_c；
2. 根据目标相位裕度 PM_{des} 和安全裕度 Δ_{safe}，确定所需最大相位超前
$$\phi_{\max} = PM_{\text{des}} + \Delta_{\text{safe}} - PM_0;$$
3. 由 $\phi_{\max}$ 计算
$$\alpha = \frac{1 + \sin\phi_{\max}}{1 - \sin\phi_{\max}}, \qquad T = \frac{1}{\omega_{c,\text{des}}\sqrt{\alpha}};$$
4. 在期望穿越频率 $\omega_{c,\text{des}}$ 处调整 K_c 使
$$|C_{\text{lead}}(j\omega_{c,\text{des}}) L_0(j\omega_{c,\text{des}})| = 1,$$
从而保证新的截止频率接近设计值。

Input: 原开环 $L_0(s)$，原相位裕度 PM_0，原截止频率 ω_{c0}，期望相位裕度 PM_{des}，安全裕度 Δ_{safe}

Output: 超前校正器 $C_{\text{lead}}(s)$

计算 $\phi_{\max} \leftarrow PM_{\text{des}} + \Delta_{\text{safe}} - PM_0$;

if $\phi_{\max} \leq 0$ **then**

  适当增大 $\phi_{\max}$ 以保证有足够相位超前;

else

  正常使用该 $\phi_{\max}$;

end

计算 $\alpha \leftarrow \dfrac{1+\sin(\phi_{\max})}{1-\sin(\phi_{\max})}$;

设置 $\omega_{c,\text{des}} \leftarrow \omega_{c0}$;

计算 $T \leftarrow 1/(\omega_{c,\text{des}}\sqrt{\alpha})$;

构造初始校正器 $C_0(s) = \dfrac{\alpha T s + 1}{T s + 1}$;

在 $\omega_{c,\text{des}}$ 处计算 $|L(j\omega)| = |C_0(j\omega)L_0(j\omega)|$;

令 $K_c \leftarrow 1/|L(j\omega_{c,\text{des}})|$;

输出 $C_{\text{lead}}(s) = K_c C_0(s)$;

Algorithm 1: 基于相位裕度的超前校正器设计流程

2.1.2 滞后校正器设计原理

滞后校正器一般形式为

$$C_{\text{lag}}(s) = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}, \quad \beta > 1,$$

其作用是 **低频段增益略提高、提高稳态精度，而高频段幅值几乎不变**，常用于在不明显提高带宽的前提下增加相位裕度。

本次实验中采用简单的“目标相位点 + 幅值校正”方法：

1. 设定目标相位裕度 PM_{target}，并加上补偿角 ϕ_{comp}；
2. 在原系统相频特性中寻找满足

$$\angle G(j\omega)^{\approx -180^\circ + PM_{\text{target}} + \phi_{\text{comp}}}$$

   的频率 ω；
3. 在 ω 处计算幅值 $|G(j\omega)|$，由

$$L_{\text{wc}} = 20\log_{10}|G(j\omega)|, \quad \beta = 10^{L_{\text{wc}}/20},$$

   再令零点频率 $\omega_z = \omega/10$，得到 $T = 1/\omega_z$；

4. 构造滞后校正器

$$C_{\text{lag}}(s) = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}.$$

Input: 原开环 $G(s)$，目标相位裕度 PM_{target}，补偿角 ϕ_{comp}，截止频率下限 $\omega_{c,\min}$

Output: 滞后校正器 $C_{\text{lag}}(s)$

计算目标相位 $\phi_{\text{target}} = -180^\circ + PM_{\text{target}} + \phi_{\text{comp}}$;

在给定频率范围内扫描相频，寻找 $\angle G(j\omega) \approx \phi_{\text{target}}$ 的频率 ω;

若 $\omega^{<\omega_{c,\min}}$ 则令 $\omega^{\leftarrow\omega_{c,\min}}$;

在 ω 处计算 $|G(j\omega)|$，并求 $L_{\text{wc}} = 20\log_{10}|G(j\omega)|$;

计算 $\beta = 10^{L_{\text{wc}}/20}$，设 $\omega_z = \omega^{/10}$，$T = 1/\omega_z$;

输出 $C_{\text{lag}}(s) = \dfrac{Ts+1}{\beta Ts+1}$;

Algorithm 2: 滞后校正器设计流程（目标相位点法）

2.2 Part 1：超前校正设计结果与分析

2.2.1 开环与闭环指标对比

对象一：

$$G_1(s) = \frac{100}{(s+1)(0.5s+1)(0.002s+1)}.$$

未校正系统开环裕度：

- 增益裕度：$GM = 7.545$（$17.55\,\text{dB}$）;
- 相位裕度：$PM = 10.56^\circ$;
- 交叉频率：$\omega_c = 14.051\,\text{rad/s}$;
- 增益交叉频率：$\omega_{cg} = 38.756\,\text{rad/s}$。

表 1: 实验三 Part 1 未校正闭环阶跃响应指标

上升时间 t_r	调节时间 T_s	超调量 M_p	峰值 y_{peak}	峰值时间 t_{peak}	稳态范围
$0.0790\,\text{s}$	$2.9272\,\text{s}$	74.84%	1.7311	$0.2211\,\text{s}$	$[0.4351, 1.7311]$

未校正系统闭环阶跃响应指标： 可以看到，**相位裕度仅约** 10.56°**，闭环超调量达** 74.8%**，系统过冲严重，调节时间较长**。

超前校正器参数：

- 目标相位裕度：$PM_{\text{des}} = 50^\circ$，安全裕度取 $10\,\text{deg}$；
- 最大相位超前：$\phi_{\max} \approx 49.44^\circ$；
- 超前系数：$\alpha = 7.323$；
- 时间常数：$T_{\text{lead}} = 0.02630$；
- 幅值校正增益：$K_{c1} = 0.370$；
- 最终超前校正器：
$$C_{1,\text{lead}}(s) = \frac{0.07117s + 0.3695}{0.0263s + 1}.$$

超前校正后开环裕度：

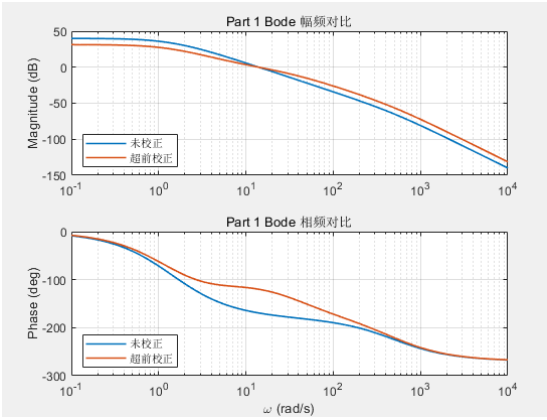
- 增益裕度：$GM = 35.439$（$30.99\,\text{dB}$）；
- 相位裕度：$PM = 60.00^\circ$；
- 对应截止频率仍在 $\omega_c \approx 14.051\,\text{rad/s}$ 附近。

表 2: 实验三 Part 1 超前校正前后闭环性能对比

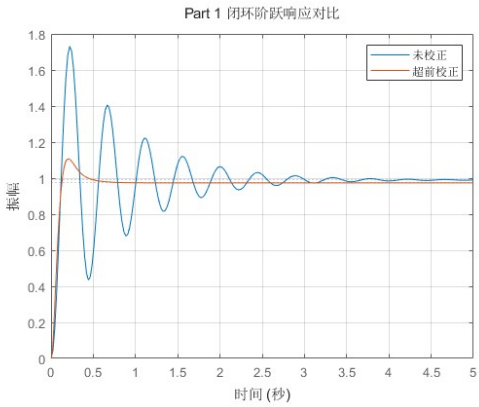
	上升时间 t_r /s	调节时间 T_s/s	超调量 M_p/%	峰值 y_{peak}
未校正	0.0790	2.9272	74.84	1.7311
超前校正	0.0860	0.4810	13.69	1.1070

超前校正后闭环阶跃响应指标： 可以看出：**相位裕度从 10.56° 提升到 60°，超调量从约 75% 降至 14% 左右，调节时间从约 $2.93\,\text{s}$ 显著缩短到 $0.48\,\text{s}$，上升时间略有增加但在可接受范围内，整体动态品质明显改善。**

2.2.2 图 2-4 与 2-5：频域与时域对比



(a) 超前校正前后 Bode 幅频与相频对比



(b) 超前校正前后闭环阶跃响应对比

图 1: 实验三 Part 1 超前校正前后频域与时域性能对比（对应图 2-4, 2-5）

图1 (a) 中可以明显看到，相位曲线在截止频率附近被“抬升”，从而提高相位裕度；(b) 中则体现了过渡过程明显变“矮而瘦”，超调减少、调节加快。

2.3 Part 2：滞后校正设计结果与分析

对象二：

$$G_2(s) = \frac{20}{(s+1)(0.2s+1)(0.3s+1)}.$$

2.3.1 未校正与滞后校正后开环指标

未校正开环性能：

$$\mathrm{GM} = -3.74\,\mathrm{dB}, \quad \mathrm{PM} = -12.26^\circ, \quad \omega_c = 6.06\,\mathrm{rad/s}.$$

可以看到原系统 **既无足够增益裕度、相位裕度甚至为负，闭环是不稳定的**，MATLAB 也提示“闭环系统不稳定”。

滞后校正器设计结果：

- 设计得到滞后校正器：

$$G_c(s) = \frac{4.5150s+1}{28.2969s+1}, \quad \beta = 6.267,\ T = 4.515\,\mathrm{s}.$$

滞后校正后开环性能：

$$\mathrm{GM} = 11.58\,\mathrm{dB}, \quad \mathrm{PM} = 51.77^\circ, \quad \omega_c = 2.22\,\mathrm{rad/s}.$$

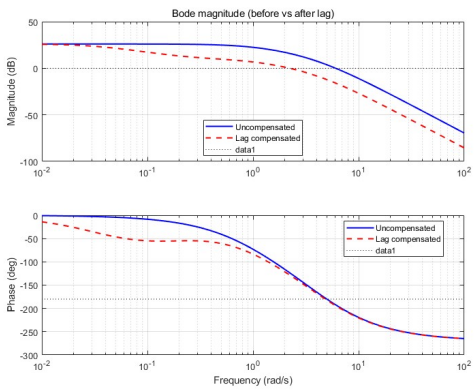
各指标与设计要求对比如表3。

表 3: 实验三 Part 2 滞后校正前后开环裕度与指标要求对比

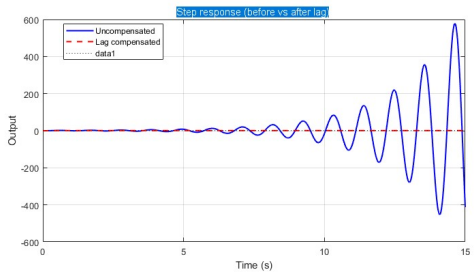
	增益裕度 GM /dB	相位裕度 PM /°	截止频率 ω_c/(rad/s)
要求	> 10	> 45	≥ 2.1
未校正	-3.74	-12.26	6.06
滞后校正后	11.58	51.77	2.22

可以看到，**滞后校正后三个指标全部满足设计要求**：增益裕度和相位裕度均显著提高，截止频率略降低但仍不小于要求的 2.1 rad/s。

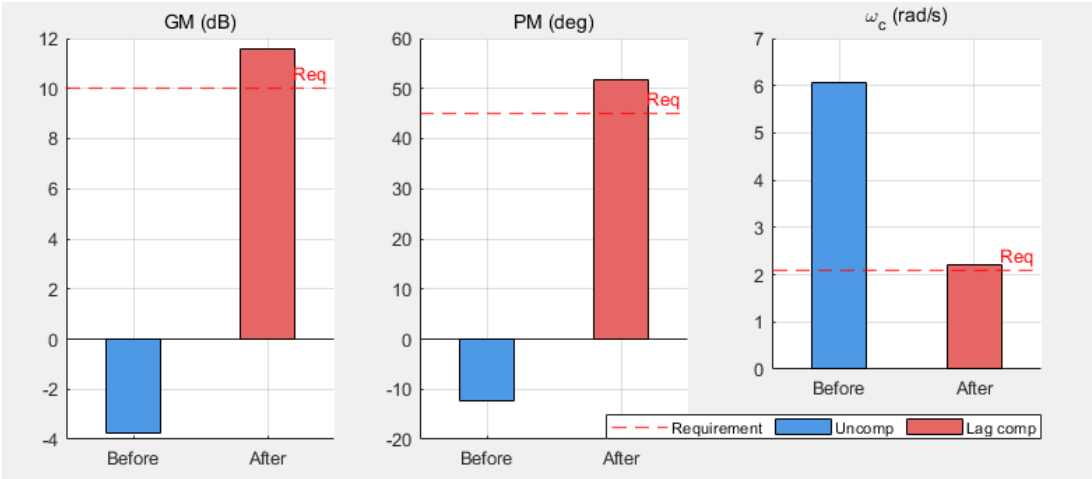
2.3.2 图 2-1, 2-2, 2-3：滞后前后频域与时域对比



(a) 滞后前后 Bode 幅频对比



(b) 滞后前后闭环阶跃响应



(c) GM/PM/ω_c 与要求指标的柱状图

图 2: 实验三 Part 2 滞后校正前后性能对比（图 2-1, 2-2, 2-3）

从图2 (a) 可以看出，滞后校正器主要在低频略微提高幅值，而高频段幅值几乎保持不变；(b) 中闭环阶跃响应由不稳定变为稳定，超调和振荡明显减小；(c) 用柱状图直观展示了校正前后 GM、PM 与要求阈值的关系，**滞后校正在不显著提高带宽的前提下有效改善了稳定裕度**。

2.4 Part 3：阶跃响应、解析调参与敏感度分析

对象三：

$$G_3(s) = \frac{20}{0.6s^2 + s}, \quad G_{c,\text{lead,base}}(s) = \frac{0.8s + 1}{0.08s + 1}, \quad G_{c,\text{lag,base}}(s) = \frac{5s + 1}{30s + 1}.$$

2.4.1 Kc=1 时原系统与给定超前/滞后响应对比

表 4: 实验三 Part 3 原系统与给定超前/滞后（$K_c = 1$）阶跃指标对比

	上升时间 t_r/s	调节时间 T_s/s	超调量 M_p/%	峰值 y_{peak}
原系统	0.2026	4.5194	63.20	1.6320
超前校正	0.0769	0.5623	29.02	1.2902
滞后校正	0.5654	5.1478	39.64	1.3964

阶跃响应指标： 从表4 可见：

- **超前校正**显著缩短上升时间和调节时间，超调量由 63% 降至约 29%；
- **滞后校正**则明显拉长了上升时间和调节时间，但稳态误差小、超调中等，呈现“慢而稳”的特性。

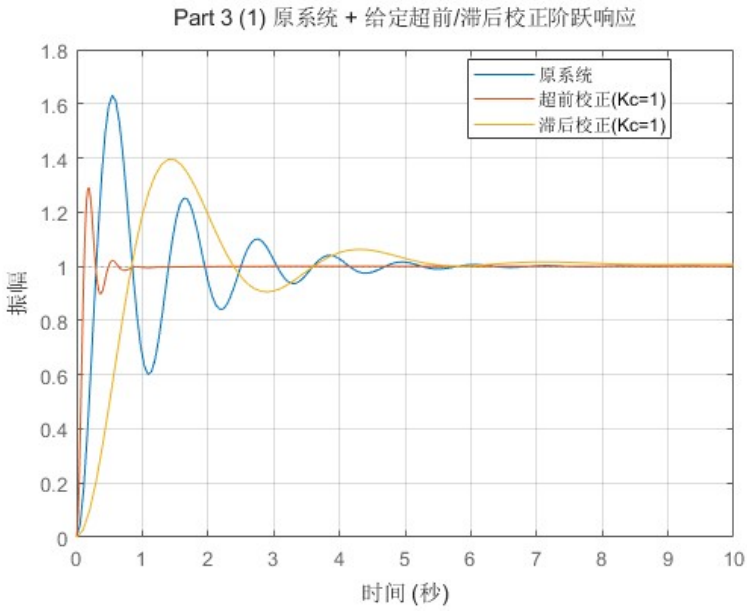


图 3: 实验三 Part 3 原系统 + 给定超前/滞后校正阶跃响应（图 2-6）

2.4.2 基于相位裕度的超前解析调参

在 $K_c = 1$ 时，超前校正系统的超调量约为 29.02%，希望通过提高相位裕度到 $PM_{\text{target}} = 50°$ 左右，使超调量降至 20% 附近。

解析调参过程要点如下：

1. 设定目标相位裕度 $PM_{\text{target}} = 50°$，在 Bode 相频图上寻找满足

$$\angle L(j\omega) \approx -180° + PM_{\text{target}} = -130°$$

的频率点，计算得到 $\omega^{\approx 11.287\,\mathrm{rad/s}}$；

2. 在该频率处计算开环幅值 $|L(j\omega)|$，求得所需增益

$$K_{c,PM} = \frac{1}{|L(j\omega)| \approx 0.573;}$$

3. 将此增益作用到超前补偿环节上，得到新的闭环系统。

解析调参前后性能对比：

- 调参前：$M_p \approx 29.02\%$；
- 调参后：$M_p \approx 16.83\%$，$PM \approx 50^\circ$，$\omega_c \approx 11.287\,\mathrm{rad/s}$。

对应阶跃响应对比如图4 所示。

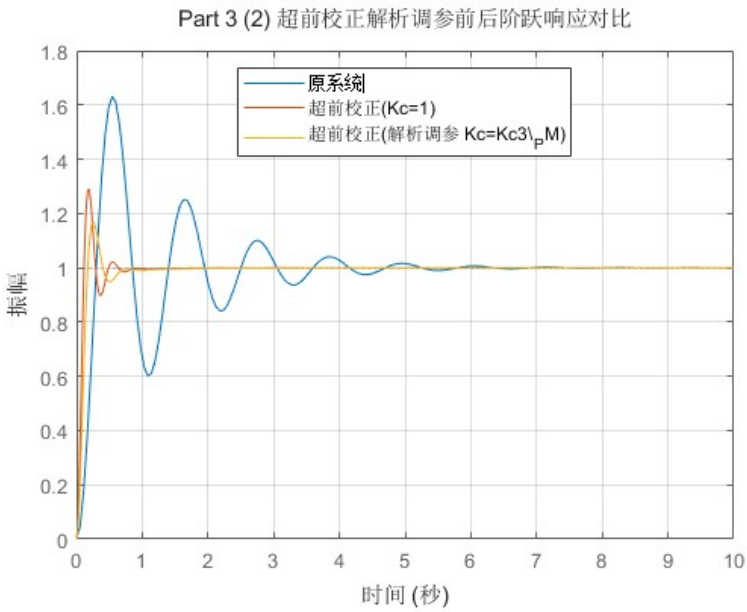


图 4: 实验三 Part 3 超前校正解析调参前后阶跃响应对比（图 2-7）

可以看到，**基于相位裕度的解析调参方法可以直接从频域目标出发，推导出合适的增益 K_c，有效地在频域与时域性能之间建立联系**。

2.4.3 参数敏感度分析（Kc → Mp, Ts）

在此基础上，通过扫描 K_c 进一步分析参数敏感度：

- 超前校正增益 K_c 在 $[0.2, 3.0]$ 上取 30 个点；
- 滞后校正增益 K_c 同样在 $[0.2, 3.0]$ 上取 30 个点；
- 对每个闭环系统，如稳定则计算 M_p 和 T_s；
- 选取满足 $M_p \leq 20\%$ 中调节时间 T_s 最小的点作为“最优”。

扫描结果关键数据：

- **超前校正**：

$$K_{c,\text{lead,best}} = 0.586, \quad M_{p,\text{lead,best}} = 17.34\%, \quad T_{s,\text{lead,best}} = 0.629\,\text{s}.$$

- **滞后校正**：

$$K_{c,\text{lag,best}} = 0.200, \quad M_{p,\text{lag,best}} = 21.01\%, \quad T_{s,\text{lag,best}} = 12.626\,\text{s}.$$

对应闭环阶跃指标如表5 所示。

表 5: 实验三 Part 3 超前/滞后最佳 K_c 闭环性能

	K_c	上升时间 t_r/s	调节时间 T_s/s	超调量 M_p/%
超前（最佳）	0.586	0.1133	0.6293	17.34
滞后（最佳）	0.200	1.7975	12.626	21.01

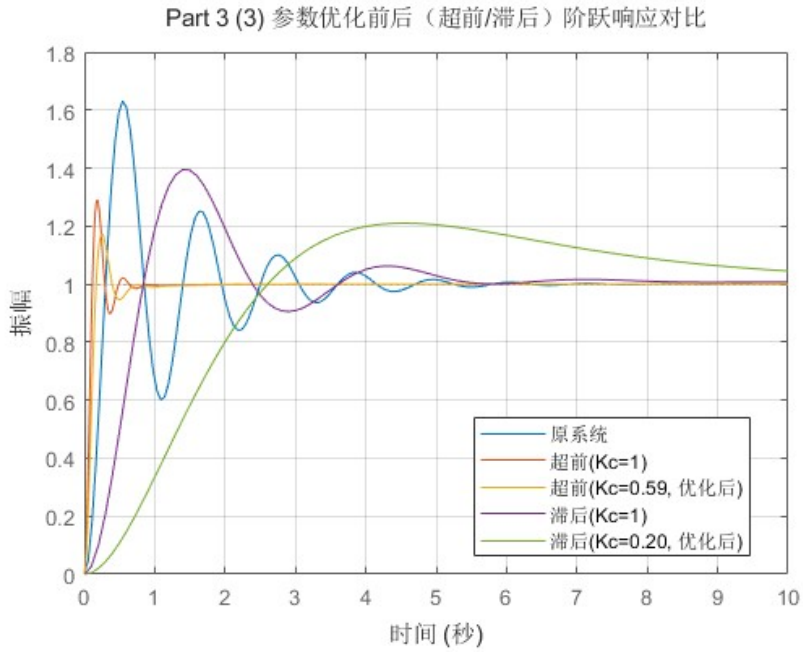
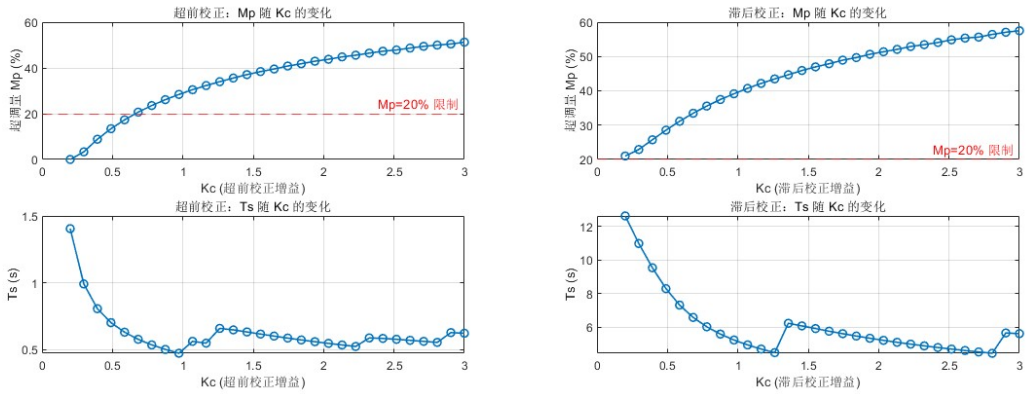


图 5: 实验三 Part 3 参数优化前后（超前/滞后）阶跃响应对比（图 2-8）

从图5 可以清楚看出，**超前校正最佳 K_c 时，系统响应较快且超调适中；滞后校正最佳 K_c 时，超调略大于 20% 但调节非常缓慢，更偏重稳态特性**。

2.4.4 图 2-9 与 2-10：敏感度曲线



(a) 超前校正：M_p 与 K_c 的关系　　(b) 滞后校正：M_p 与 K_c 的关系

图 6: 实验三 Part 3 超前/滞后敏感度分析（图 2-9, 2-10；纵轴包括 M_p 和 T_s 曲线）

由敏感度曲线可以得到几点定性结论：

- 对超前校正，增大 K_c 通常会缩短调节时间，但超调量可能增大，需要在 M_p 与 T_s 之间折衷；
- 对滞后校正，增大 K_c 对降低稳态误差更敏感，但对动态性能的改善有限，甚至会导致调节时间急剧增大；
- 在工程整定中，**不应盲目增大控制器增益，而应结合敏感度曲线选择合适的工作区间**。

2.5 实验三小结：超前与滞后校正对比

- 超前校正适用于**相位裕度不足但希望提高带宽、加快响应**的系统，通过提供正相位补偿，使系统在保持或略提高截止频率的同时显著降低超调、缩短调节时间。
- 滞后校正适用于**稳态误差较大、希望改善低频精度**的场景，在不显著提高带宽的前提下增大增益裕度和相位裕度，但往往会牺牲动态响应速度。
- 超前与滞后可组合使用：超前主要负责“速度与相位裕度”，滞后主要负责“稳态精度与低频增益”，二者在频域特性上互补，为工程控制器设计提供了丰富的手段。

3 实验四：PID 控制器工程设计

3.1 Part 1：基本环节参数变化规律

本部分以标准二阶对象

$$G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \zeta = 0.7,\ \omega_n = 2$$

为研究对象，统一仿真时间 $t_{\text{sim}} = 10\,\text{s}$，分别考察比例、积分、微分和惯性环节参数对阶跃响应及 Bode 特性的影响。

3.1.1 比例增益 P 控制

P 控制器 $C_P(s) = K_p$，仿真结果如表6。

表 6: 实验四 Part 1 P 控制性能指标（对应图 3-1）

K_p	上升时间 t_r/s	调节时间 T_s/s	超调量 M_p/%
0.5	0.7301	2.4017	11.20
1.0	0.5761	2.8710	16.70
2.0	0.4249	2.4273	24.95
5.0	0.2664	2.7971	39.13

结论：**增大 K_p 会缩短上升时间，但超调量和振荡程度显著增加，调节时间不一定单调变化，需要折衷。**

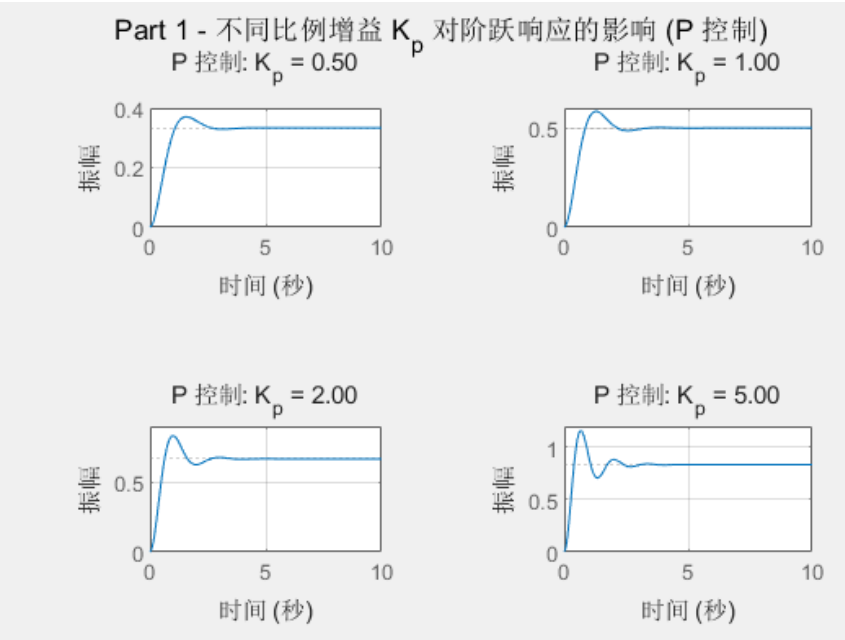


图 7: 实验四图 3-1：P 控制下不同比例增益的阶跃响应

3.1.2 惯性环节影响（图 3-2）

将一阶惯性环节 $G_{\text{lag}}(s) = 1/(Ts+1)$ 作为被控对象，$T \in \{0.2, 1, 3\}$。

表 7: 实验四 Part 1 惯性环节一阶系统性能指标（图 3-2）

T	上升时间 t_r/s	调节时间 T_s/s	超调量 M_p/%
0.2	0.2197	0.3912	0
1.0	1.0985	1.9560	0
3.0	3.2955	5.8681	0

结论：**时间常数 T 越大，系统响应越慢；但一阶惯性系统无超调，是典型的“慢而稳”特性。**

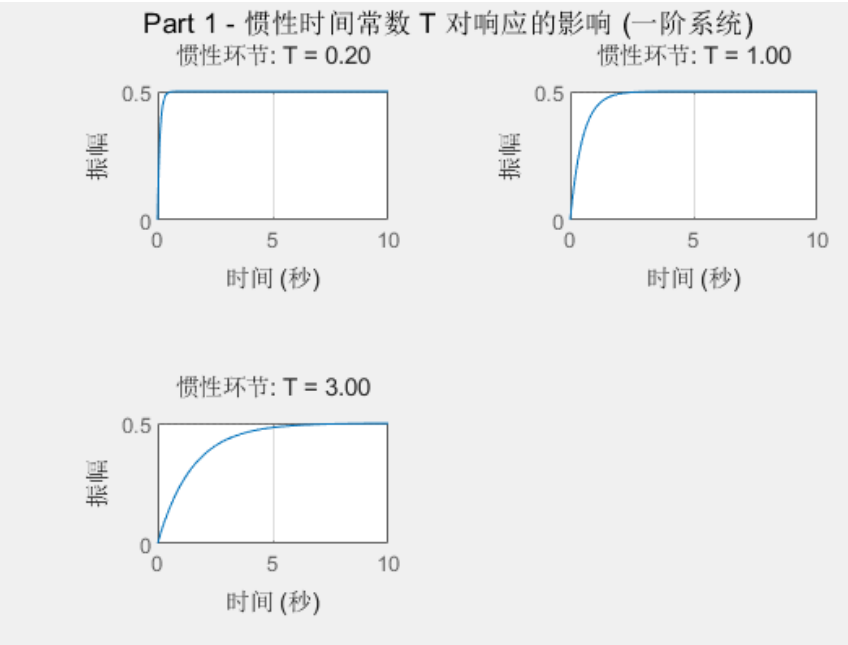


图 8: 实验四图 3-2：时间常数 T 对一阶惯性系统阶跃响应的影响

3.1.3 PI 控制影响（图 3-3）

PI 控制器

$$C_{PI}(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right), \quad K_p = 1.0,\ T_i \in \{0.5, 1, 2\}.$$

表 8: 实验四 Part 1 PI 控制性能指标（图 3-3）

K_p	T_i	上升时间 t_r/s	调节时间 T_s/s	超调量 M_p/%
1.0	0.5	0.6795	4.5420	20.04
1.0	1.0	1.0504	5.3949	0
1.0	2.0	5.6019	11.722	0

结论：**减小积分时间 T_i（积分作用更强）可以消除稳态误差、提高响应速度，但容易增大超调与振荡；适当增大 T_i 可获得无超调的平稳响应，但速度会显著变慢。**

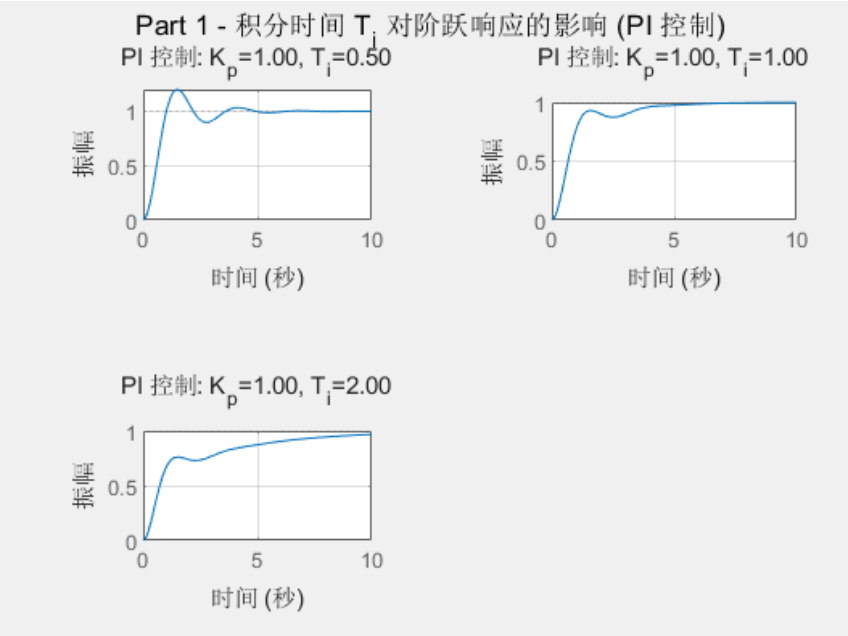


图 9: 实验四图 3-3：积分时间 T_i 对 PI 控制阶跃响应的影响

3.1.4 PD 控制影响（图 3-4）

PD 控制器采用带一阶滤波的形式：

$$C_{PD}(s) = K_p\left(1 + \frac{T_d s}{1 + T_d s}\right), \quad K_p = 1.0,\ T_d \in \{0.05, 0.2, 0.5\}.$$

表 9: 实验四 Part 1 PD 控制性能指标（图 3-4）

K_p	T_d	上升时间 t_r/s	调节时间 T_s/s	超调量 M_p/%
1.0	0.05	0.5744	1.9781	14.37
1.0	0.20	0.4605	1.7625	15.24
1.0	0.50	0.3794	1.6983	29.60

结论：**微分作用能提升“预见性”，改善过渡过程、缩短调节时间，但微分时间 T_d 过大时会放大高频噪声并导致超调上升。**

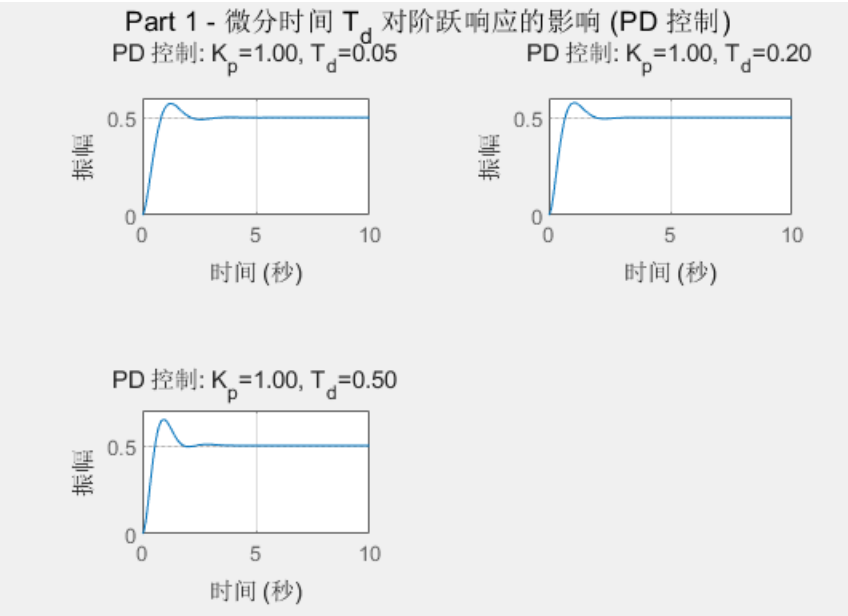


图 10: 实验四图 3-4：微分时间 T_d 对 PD 控制阶跃响应的影响

3.1.5 PI/PD 对频域特性的影响（图 3-5）

图 3-5 给出了 G_0、$C_{PI}G_0$ 和 $C_{PD}G_0$ 的 Bode 图，显示 PI 和 PD 控制对幅频与相频特性的不同影响：

- PI 控制在低频显著提高增益，利于消除稳态误差，但会降低相位裕度；
- PD 控制在中高频提供相位超前，增加相位裕度，改善动态响应，但对高频噪声较敏感。

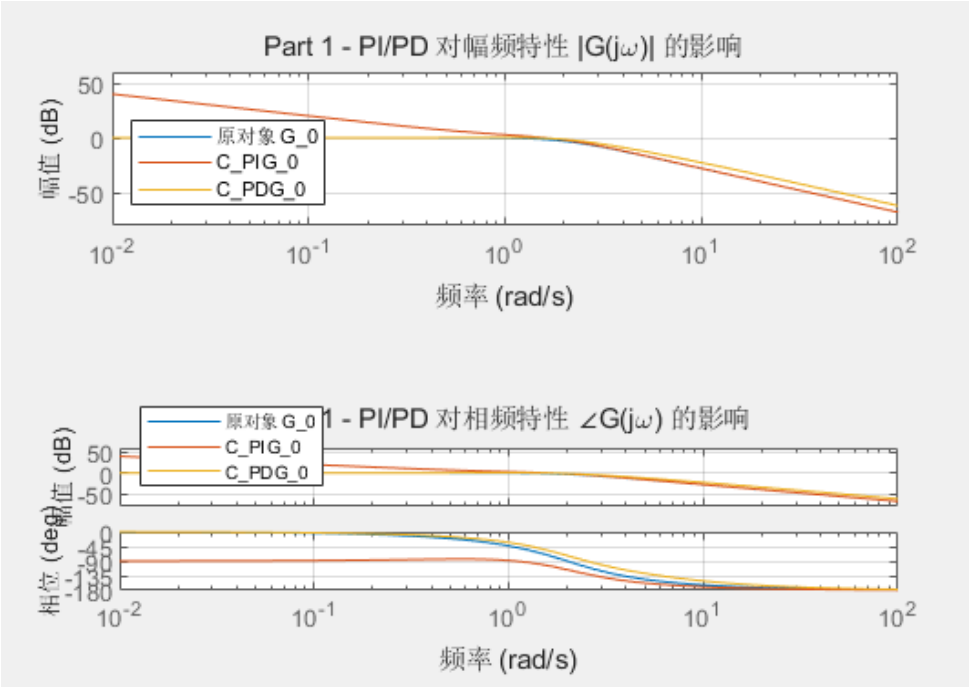


图 11: 实验四图 3-5：PI/PD 对幅频与相频特性的影响

3.2 Part 2：$G(s) = 120/(s^3 + 12s^2 + 20s + 5)$ 的 PID 整定

对象：

$$G_2(s) = \frac{120}{s^3 + 12s^2 + 20s + 5}.$$

3.2.1 原系统闭环性能（图 3-6）

当 $C(s) = 1$ 时，闭环阶跃响应指标如下：

表 10: 实验四 Part 2 原系统闭环阶跃指标（图 3-6）

t_r/s	T_s/s	M_p/%	y_{peak}	t_{peak}/s
0.3616	9.7114	65.80	1.5917	1.0349

超调很大、调节时间长，说明需要适当的 PID 控制器来改善动态性能。

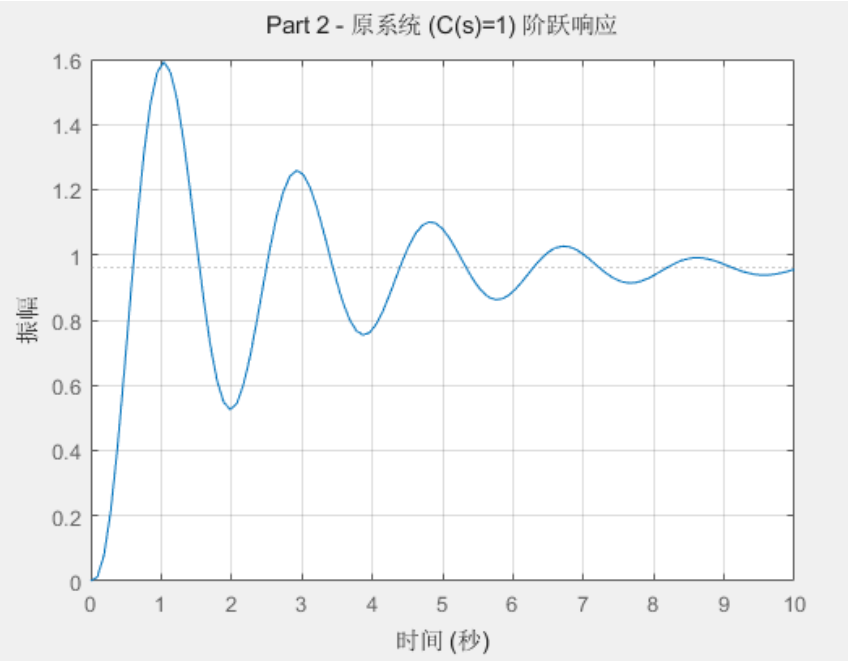


图 12: 实验四图 3-6：原系统（$C(s) = 1$）阶跃响应

3.2.2 衰减法（Ziegler–Nichols 闭环近似，图 3-7, 3-8）

通过 ‘margin(G2)‘ 得到临界增益与频率：

$$K_u \approx GM_0 = 1.958, \quad T_u = \frac{2\pi}{\omega_u} \approx 1.980.$$

Z-N 闭环 PID 整定公式：

$$K_p = 0.6K_u, \quad T_i = 0.5T_u, \quad T_d = 0.125T_u.$$

计算得到：

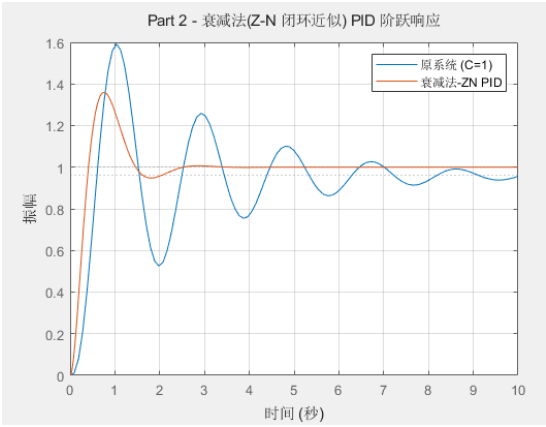
$$K_p = 1.175, \quad T_i = 0.990, \quad T_d = 0.248.$$

闭环阶跃响应指标：

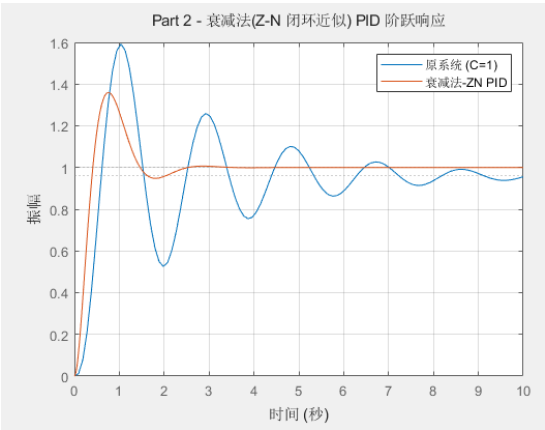
表 11: 实验四 Part 2 衰减法（Z-N）PID 阶跃性能（图 3-7, 3-8）

t_r/s	T_s/s	M_p/%	y_{peak}	t_{peak}/s
0.2835	2.2440	35.95	1.3595	0.7532

相比原系统，Z-N PID 显著降低了调节时间和超调量，但仍存在一定振荡。



(a) Z-N PID 与原系统阶跃对比



(b) 衰减法 Z-N 近似响应细节

图 13: 实验四图 3-7, 3-8：衰减法（Z-N）PID 阶跃响应

3.2.3 比例度法（图 3-12）

P 控制下扫描 K_p，比例度 $PB = 100/K_p$，并对 PI 控制做类似扫描（仅列部分结果）：

表 12: 实验四 Part 2 比例度法部分扫描结果（P 与 PI）

控制	K_p	$PB/\%$	T_i	T_s/s	$M_p/\%$
P	0.5	200	–	5.769	41.15
P	1.0	100	–	9.711	65.80
P	1.5	66.67	–	21.49	82.21
PI	0.5	200	1.0	27.59	85.90

最终选取 PI 参数：

$$K_p = 0.5, \quad T_i = 1.0, \quad PB = 200\%.$$

对应阶跃指标：

$$T_s \approx 27.59\,\mathrm{s}, \quad M_p \approx 85.90\%.$$

可以看出，此处比例度法得到的 PI 参数并不理想，超调与调节时间都较大，更适合作为”参考整定”而非最终方案。

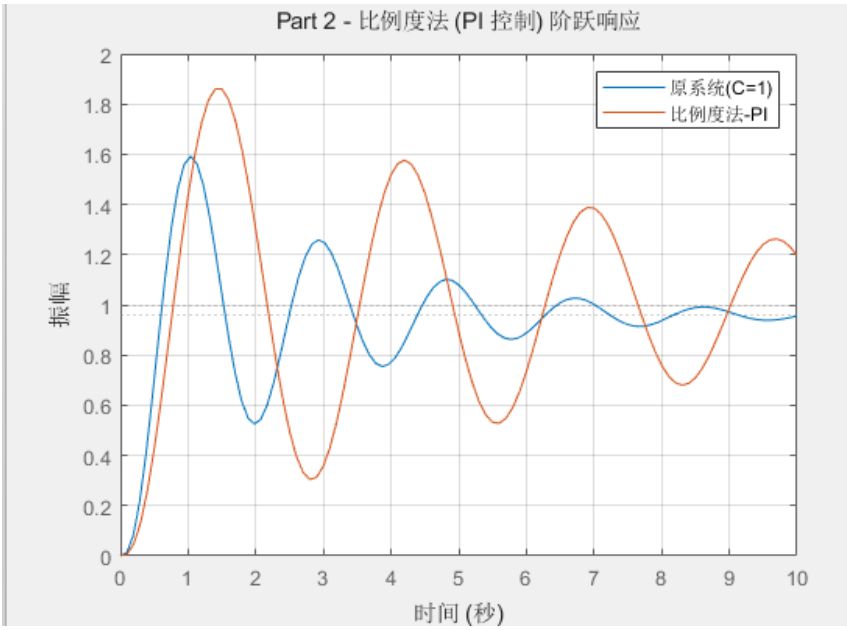


图 14: 实验四图 3-12：比例度法 PI 控制阶跃响应

3.2.4 试凑法（图 3-11）

在 Z-N PID 参数附近进行网格搜索，通过惩罚函数

$$\text{score} = T_s + 0.1\max(0, M_p - 20)$$

综合考虑调节时间与超调量，得到最佳试凑 PID 参数：

$$K_p = 1.293, \quad T_i = 1.485, \quad T_d = 0.322.$$

对应阶跃指标：

$$T_s \approx 1.568\,\text{s}, \quad M_p \approx 22.42\%.$$

与原系统、Z-N PID、比例度法结果的汇总如表13 所示。

表 13: 实验四 Part 2 各方法 PID 参数与性能指标汇总

方法	K_p	T_i	T_d	$M_p/\%$	T_s/s
原系统 ($C = 1$)	–	–	–	65.80	9.71
衰减法 (Z-N)	1.175	0.990	0.248	35.95	2.24
比例度法 (PI)	0.5	1.000	0	85.90	27.59
试凑法 (PID)	1.293	1.485	0.322	22.42	1.57

试凑法在 Z-N 的基础上进一步优化，显著减小了调节时间并将超调量控制在约 20% 左右，综合性能最好。

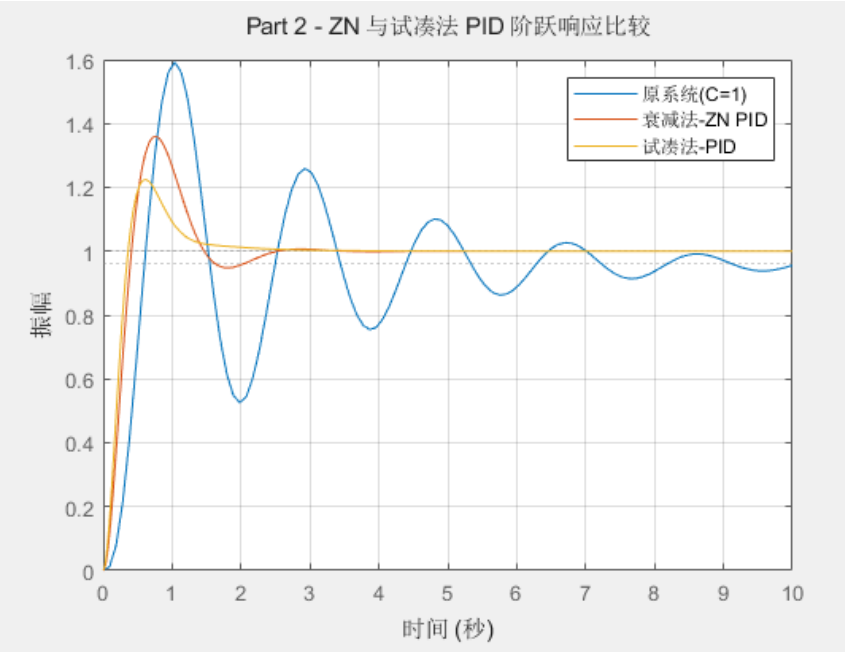


图 15: 实验四图 3-11：衰减法、试凑法 PID 阶跃响应比较

3.3 Part 3：大延迟系统 PID + Smith 预估器

对象：

$$G_p(s) = \frac{22}{50s+1}e^{-20s}, \quad G_m(s) = \frac{22}{50s+1}.$$

首先用二阶 Pade 近似对延迟进行逼近，得到 $G_p^{\text{pade}}(s)$，并以此评估无控制器、Z-N PID、Cohen–Coon PID 和动态特性参数法 PID 的性能。

3.3.1 Cohen–Coon 与 Ziegler–Nichols PID

根据 FOPDT 参数 $K_p = 22$，$T = 50$，$L = 20$，用 Cohen–Coon 公式得到：

$$K_p^{\text{CC}} = 0.163, \quad T_i^{\text{CC}} = 42.469, \quad T_d^{\text{CC}} = 6.780.$$

Z-N FOPDT PID 公式给出：

$$K_p^{\text{ZN}} = 0.136, \quad T_i^{\text{ZN}} = 40, \quad T_d^{\text{ZN}} = 10.$$

对应闭环性能如下（基于 Pade 近似）：

表 14: 实验四 Part 3 Cohen–Coon 与 Z-N PID 无 Smith 时性能

方法	$M_p/\%$	T_s/s	备注
Cohen–Coon PID	60.35	165.34	超调大、调节慢
Z-N 开环 PID	38.71	138.10	超调较大、调节慢

3.3.2 动态特性参数法 PID

在 Cohen–Coon 附近对 (K_p, T_i, T_d) 进行网格搜索，同样采用 $T_s + 0.1\max(0, M_p - 20)$ 作为评价函数，得到动态特性参数法 PID：

$$K_p^{\text{dyn}} = 0.081, \quad T_i^{\text{dyn}} = 53.086, \quad T_d^{\text{dyn}} = 6.780.$$

闭环性能：

$$M_p \approx 1.46\%, \quad T_s \approx 64.56\,\text{s},$$

在无 Smith 情况下，**超调极小且调节时间相对 Cohen–Coon 与 Z-N PID 大幅缩短**。

3.3.3 Smith 预估器设计与加/不加对比（图 3-9, 3-10）

Smith 预估器的基本结构：

- 控制器与无延迟模型 $G_m(s)$ 构成闭环 $T_m(s)$；
- 将纯滞后 e^{-Ls} 放在外部，形成实际输出 $y(t)$；
- 在内部利用 $G_m(s)$ 预测输出与延迟动态，抵消部分滞后影响。

在本实验中，对三种 PID（Z-N、Cohen–Coon、动态特性参数法）分别构造“无 Smith”和“加 Smith”两种闭环系统：

$$T_{\text{noSmith}}(s) = \frac{C(s)G_p(s)}{1 + C(s)G_p(s)}, \quad T_{\text{Smith}}(s) = T_m(s)e^{-Ls}.$$

主要结果汇总如下：

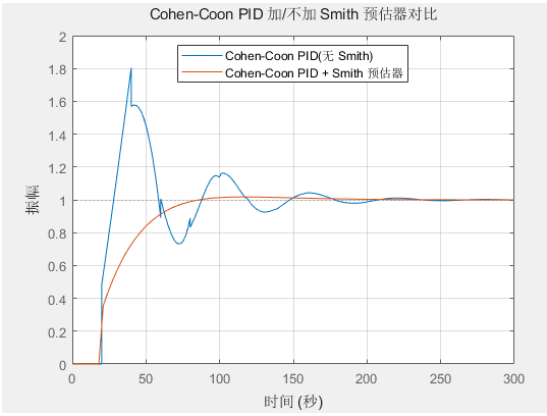
表 15: 实验四 Part 3 加/不加 Smith 预估器性能汇总

情况	$M_p/\%$	T_s/s	备注
Z-N PID（无 Smith）	65.49	165.02	超调大
Z-N PID + Smith	2.51	154.09	超调大幅降低，调节时间略减
Cohen–Coon PID（无 Smith）	80.37	193.61	超调极大
Cohen–Coon PID + Smith	1.76	76.32	超调小，调节时间大幅缩短
动态特性法 PID（无 Smith）	1.46	64.76	已较优
动态特性法 PID + Smith	0.12	146.55	超调近乎为零，调节时间较长

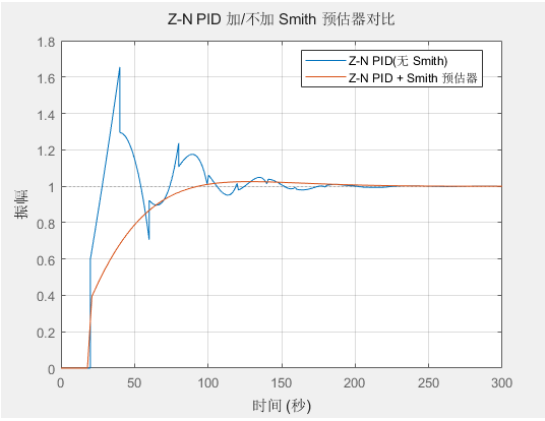
可以看出：

- 对 Z-N 和 Cohen–Coon PID，Smith 预估器显著降低了超调量并改善了调节时间；
- 对已经较平稳的动态特性法 PID，加 Smith 可以进一步抑制超调，但由于结构特性，调节时间有所增加；

- **Smith 预估器特别适合具有明显纯滞后的大惯性系统，可显著改善由于延迟带来的相位滞后和振荡。**



(a) Cohen–Coon PID 加/不加 Smith 对比



(b) Z-N PID 加/不加 Smith 对比

图 16: 实验四图 3-9, 3-10：Smith 预估器对大延迟系统的改善效果

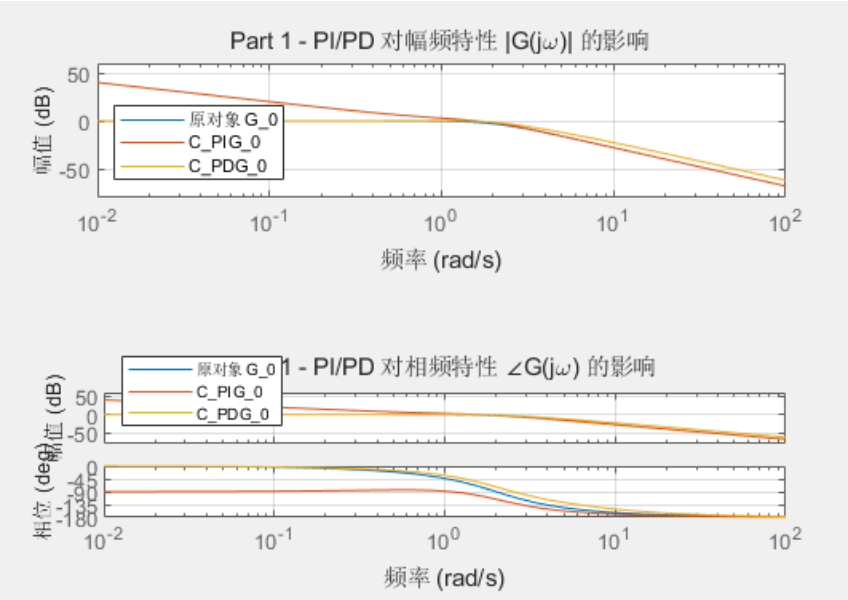


图 17: （可选）三种 PID + Smith 预估器综合对比图

4 思考题解答

4.1 实验三：串联校正

1. **超前校正与滞后校正的主要作用及最明显差异：**超前校正在中高频段提供正相位，显著提高相位裕度和带宽，从而减小超调、加快上升/调节速度，但会放大高频噪声、对稳态精度改善有限；滞后校正主要在低频段增加幅值，提高稳态精度和静

态误差系数，同时对高频幅值/带宽影响很小，但会引入额外相位滞后、使瞬态响应略变慢。最显著的不同是超前侧重提高动态性能和相位裕度，滞后侧重改善稳态精度而尽量不牺牲带宽。

2. **适用对象：**超前校正适用于相位裕度不足、响应偏慢且对噪声容忍度较高的对象（惯性较大或有显著滞后，需要提升交叉频率与阻尼）；滞后校正适用于稳态误差要求高但带宽不宜大幅提升的对象（如低频增益不足的一般线性系统），常与超前或 PID 配合以兼顾稳态与瞬态。

4.2 实验四：PID 控制器

1. **微分环节为何采用 $\dfrac{T_d s}{T_f s+1}$ 而非 $T_d s$：**纯微分 $T_d s$ 不可实现（严格意义上为不真有理传递函数），且会无限放大高频噪声；在分母引入一个很小的滤波时间常数 T_f 形成一阶微分先行环节，可实现物理可实现性，并对高频噪声起到滚降滤波作用。

2. **PI 与 PD 的特点与作用：**PI 提高低频增益、消除静态误差，对抑制负载扰动效果好，但会降低相位裕度、使响应变慢；PD 提供相位超前和预见作用，可加快上升、减小超调，改善阻尼，但对稳态误差无补偿且易放大噪声，需与低通滤波或 PI 搭配使用。

3. **PID 控制器的作用及适用性：**PID 综合了快速性（P、D）与精度（I），在被控对象近似线性、参数缓慢变化、滞后不太大时能在响应速度、超调和稳态精度间取得折中，因而在工业中通用性强；但对强非线性、剧烈时变、大滞后/大惯性的对象，或存在饱和与强噪声的场景，单纯 PID 难以保证性能，需要前馈补偿、Smith 预估、自适应或模型预测/鲁棒控制等方法辅助。

5 实验心得与总结

- 通过实验三的超前、滞后补偿设计，直观体会到频域指标（增益裕度、相位裕度、截止频率）与时域性能（超调量、调节时间）之间的关联。超前补偿主要用于提高相位裕度和加快响应，滞后补偿则更多改善稳态误差与低频增益。

- 参数敏感度分析表明：控制器增益 K_c 对系统性能往往是“非线性”且“折衷”的关系。合理的设计流程应先根据频域指标确定大致范围，再通过时域仿真和参数扫描微调。

- 在实验四中，P/PI/PD/惯性环节的参数变化规律为后续 PID 整定提供了基础直觉：P 决定响应速度与超调；I 消除稳态误差但降低相位裕度；D 提前“预见”误差变化、改善动态但会放大噪声。

- 对三阶对象的 PID 整定中，Z-N 法提供了快速的初始参数，但往往超调偏大；比例度法可用于粗略整定；试凑法在此基础上引入自动化搜索，可以兼顾超调与调节时间，得到更优的综合性能。
- 对大延迟系统，单纯依赖常规 PID 很难兼顾快速性与稳定性：Cohen–Coon、动态特性参数法等基于 FOPDT 的整定方法能给出更合理的初值，Smith 预估器则从结构上“补偿”纯滞后，对改善大延迟系统控制效果尤为关键。
- 总体而言，本次实验加深了对**“频域设计–时域验证–参数敏感度分析”**这一完整控制器设计流程的理解，对以后在更复杂对象（如非线性系统、时变系统）上的工程控制具有重要参考价值。

A 主要伪代码与 MATLAB 代码片段

本附录仅展示对理解实验流程最关键的部分代码，完整代码见实验附件。

A.1 超前校正设计核心代码片段

Listing 1: 实验三 Part 1 超前校正设计核心代码

```
s = tf('s');
K1 = 100;
G1_plant = 1 / ((s+1)*(0.5*s+1)*(0.002*s+1));
L1_original = K1 * G1_plant;

[GM1_o, PM1_o, wcg1_o, wcp1_o] = margin(L1_original);

PM_des_1 = 50;
safety_phase = 10;
phi_max_deg = PM_des_1 + safety_phase - PM1_o;
if phi_max_deg <= 0
    warning('相位裕度已较大，强制给一点超前。');
    phi_max_deg = max(5, phi_max_deg + 20);
end
phi_max = deg2rad(phi_max_deg);

alpha = (1 + sin(phi_max)) / (1 - sin(phi_max));
w_c_des = wcp1_o;
T_lead = 1 / (w_c_des * sqrt(alpha));

C1_lead0 = (alpha*T_lead*s + 1) / (T_lead*s + 1);
L_temp = C1_lead0 * L1_original;
mag_at_wc = abs(freqresp(L_temp, 1j*w_c_des));
```

```
Kc1 = 1 / mag_at_wc;

C1_lead = Kc1 * C1_lead0;
L1_comp = C1_lead * G1_plant * K1;
```

A.2 滞后校正设计核心代码片段

Listing 2: 实验三 Part 2 滞后校正设计核心代码

```
K = 20;
Gp = tf(K, conv([1,1], conv([0.2,1], [0.3,1])));

PM_target = 45;
wc_target = 2.1;
compensation_angle = 12;
phase_target = -180 + PM_target + compensation_angle;

w = logspace(-1,2,1000);
[mag, phase] = bode(Gp, w);
mag = squeeze(mag); phase = squeeze(phase);

[~, idx] = min(abs(phase - phase_target));
wc_new = w(idx);
if wc_new < wc_target
    wc_new = wc_target;
    [mag_wc, ~] = bode(Gp, wc_new);
    mag_wc = squeeze(mag_wc);
else
    mag_wc = mag(idx);
end

L_wc = 20*log10(mag_wc);
beta = 10^(L_wc/20);
w_z = wc_new / 10;
T = 1 / w_z;

Gc = tf([T, 1], [beta*T, 1]);
G = Gc * Gp;
```

A.3 Part 3 参数敏感度扫描核心代码片段

Listing 3: 实验三 Part 3 参数敏感度扫描

```
Kc_vec_lead = linspace(0.2, 3.0, 30);
```

```
Mp_lead = nan(size(Kc_vec_lead));
Ts_lead = nan(size(Kc_vec_lead));

for i = 1:length(Kc_vec_lead)
    Kc = Kc_vec_lead(i);
    L_tmp = Kc * Gc3_lead_base * G3_plant;
    T_tmp = feedback(L_tmp, 1);
    if isstable(T_tmp)
        info_tmp = stepinfo(T_tmp);
        Mp_lead(i) = info_tmp.Overshoot;
        Ts_lead(i) = info_tmp.SettlingTime;
    end
end

Mp_limit = 20;
idx_ok_lead = find(Mp_lead <= Mp_limit & ~isnan(Ts_lead));
if ~isempty(idx_ok_lead)
    [~, idx_best_lead] = min(Ts_lead(idx_ok_lead));
    idx_best_lead = idx_ok_lead(idx_best_lead);
else
    [~, idx_best_lead] = min(Mp_lead);
end
Kc_lead_best = Kc_vec_lead(idx_best_lead);
```

A.4 Ziegler–Nichols PID 与试凑法网格搜索核心代码

Listing 4: 实验四 Part 2 Z-N 及试凑法核心代码

```
% Z-N 闭环法近似
[GM0, ~, ~, wcp0] = margin(G2);
Ku = GM0;
wu = wcp0; Tu = 2*pi/wu;
Kp_ZN = 0.6 * Ku;
Ti_ZN = 0.5 * Tu;
Td_ZN = 0.125 * Tu;
C_ZN = Kp_ZN * (1 + 1/(Ti_ZN*s) + Td_ZN*s);

% 试凑法网格搜索
scale_Kp = 0.5:0.1:1.2;
scale_Ti = 0.5:0.1:1.5;
scale_Td = 0.5:0.2:1.5;

best_score = inf;
best_params = [Kp_ZN, Ti_ZN, Td_ZN];
```

```

for a = scale_Kp
    for b = scale_Ti
        for c = scale_Td
            Kp_try = a * Kp_ZN;
            Ti_try = b * Ti_ZN;
            Td_try = c * Td_ZN;
            C_try = Kp_try*(1 + 1/(Ti_try*s) + Td_try*s);
            T_try = feedback(C_try*G2, 1);
            if ~isstable(T_try), continue; end
            info = stepinfo(T_try, 'SettlingTimeThreshold',0.02);
            OS = info.Overshoot; Ts = info.SettlingTime;
            if isnan(OS) || isnan(Ts) || Ts == 0, continue; end
            if OS > 40, continue; end
            score = Ts + 0.1*max(0, OS-20);
            if score < best_score
                best_score = score;
                best_params = [Kp_try, Ti_try, Td_try];
            end
        end
    end
end
```

A.5 大延迟系统 Smith 预估器核心代码

Listing 5: 实验四 Part 3 Smith 预估器相关代码

```
Kp_proc = 22;  T_proc = 50;  L_proc = 20;
Gm = Kp_proc / (T_proc*s + 1);       % 无延迟模型
Gp = Gm * exp(-L_proc*s);            % 含纯滞后对象

% 以某一 PID C_pid 为例:
Tm        = feedback(C_pid*Gm, 1);   % 无延迟模型闭环
T_noSmith = feedback(C_pid*Gp, 1);   % 直接 PID 控制
T_Smith   = Tm * exp(-L_proc*s);     % Smith 预估器结构
```